# A matemática do dsgekit

## Sumário


1. O objeto . . . . . 1
2. Estado estacionário . . . . . 2
3. Coordenadas da aproximação . . . . . 2
4. Sistema de primeira ordem . . . . . 3
5. Solução de Klein . . . . . 3
6. Impulsos, momentos e decomposição . . . . . 4
7. Segunda ordem . . . . . 5
8. Terceira ordem, no que está implementado . . . . . 7
9. Previsão perfeita . . . . . 8
10. Calibração por alvos . . . . . 8
11. Condições de primeira ordem . . . . . 9
12. Tradução da datação na exportação . . . . . 9
13. Estimação, projeção, e o que continua de fora . . . . . 10

Referências . . . . . 10


Nota técnica do que o pacote resolve e de como o resolve. As fórmulas abaixo são as do código em `src/dsgekit`. Onde uma convenção usual da literatura produz outro número, o texto diz qual das duas está implementada e em que modelo as duas deixam de coincidir.

### 1. O objeto

Um modelo é uma função de resíduos

$$f(x_{t+1}, x_t, \varepsilon_{t+1}; \theta) = 0,$$

com tantas equações quanto variáveis. O vetor de estado divide-se em predeterminados $k_t$, de dimensão $n_k$, e não predeterminados $u_t$, de dimensão $n_u$,

$$x_t = \begin{pmatrix} k_t \\ u_t \end{pmatrix}.$$

A inovação $\varepsilon_{t+1}$ é desconhecida em $t$, com $E_t \varepsilon_{t+1} = 0$. Um processo autorregressivo escreve-se

$$\log a_{t+1} = \rho \log a_t + \varepsilon_{a,t+1}.$$

Datar a inovação em $t$, como se já estivesse no conjunto de informação quando $u_t$ é escolhido, não altera a solução de primeira ordem, porque a equivalência à certeza iguala as duas datações nesse

grau. Em segunda ordem a correção de risco sai identicamente zero, pois não resta incerteza dentro do período. O teste que fixa a convenção é o AR(1) lognormal da seção 7: a correção sobre a tecnologia tem de ser $\sigma^2$. Sob a datação invertida ela é zero, e o resto da solução continua com aparência de modelo resolvido.

A mesma função $f$ é linearizada, perturbada em ordem superior e empilhada na previsão perfeita. Uma trajetória determinística escrita à mão sobre outro conjunto de equações não entra no pacote, porque as duas deixariam de ser o mesmo modelo no momento em que uma delas fosse editada.

## 2. Estado estacionário

O estado estacionário determinístico $\bar{x}$ resolve

$$f(\bar{x}, \bar{x}, 0; \theta) = 0.$$

A aceitação é pelo resíduo máximo, com tolerância padrão $10^{-11}$. O critério de sucesso de `hybr` não entra na decisão. Esse método declara falha quando a jacobiana de diferenças finitas deixa de melhorar, e isso inclui o ponto de partida que já é a solução, com resíduo da ordem de $10^{-14}$.

Variáveis marcadas como positivas são resolvidas em logaritmo. Se $z_i = \log x_i$, o passo de Newton vive em $z$ e $x_i = e^{z_i}$ não atravessa zero. Um truncamento em zero achataria o resíduo e pararia o solver na fronteira.

Algumas equações dependem de uma grandeza que é função do próprio estado estacionário, como um custo de ajustamento centrado na riqueza estacionária. Substituir essa grandeza pela solução anula o termo e deixa a margem correspondente indeterminada. Ela viaja num contexto $c$, atualizado por um laço externo

$$c^{(n+1)} = \mathcal{C}(\bar{x}^{(n)}, c^{(n)}),$$

que para quando $c$ deixa de se mover, com tolerância padrão $10^{-12}$. O contexto convergido segue com a solução e é herdado pela perturbação e pela transição.

## 3. Coordenadas da aproximação

A linearização e as ordens superiores trabalham no desvio reescalado

$$x = \bar{x} + s \odot \hat{y}, \qquad s_i = \begin{cases} |\bar{x}_i| & \text{se } \bar{x}_i \neq 0, \\ 1 & \text{se } \bar{x}_i = 0. \end{cases}$$

A mudança de variável é afim. A hessiana em desvios é a hessiana em níveis multiplicada por $s_i s_j$, e uma derivada exata fornecida em níveis converte-se com essa multiplicação. Uma log-linearização genuína, $x_i = \bar{x}_i e^{\hat{y}_i}$, é não linear e não teria essa propriedade. O ramo $s_i = 1$ é escolhido pelo nível estacionário, não pelo nome da variável. Um deslocador de média zero, com $\bar{x}_i = 0$, seria anulado por uma regra que o escrevesse como $\bar{x}_i(1 + \hat{y}_i)$.

As linhas do lápis $(B, A)$ são em seguida divididas pelo máximo absoluto da linha, com piso $10^{-12}$. A operação é uma semelhança do lápis. Os autovalores generalizados não mudam. O condicionamento muda, e é ele que decide se a contagem de Blanchard–Kahn é computável quando um estoque de capital de ordem dezenas convive com um deslocador de média zero.

## 4. Sistema de primeira ordem

No desvio reescalado, com $f(\hat{y}_{t+1}, \hat{y}_t, \varepsilon_{t+1}) = 0$,

$$A = \frac{\partial f}{\partial \hat{y}_{t+1}}, \quad B = -\frac{\partial f}{\partial \hat{y}_t}, \quad C = -\frac{\partial f}{\partial \varepsilon_{t+1}},$$

e a forma canônica de Klein (2000) é

$$A\, E_t \hat{y}_{t+1} = B \hat{y}_t + C \varepsilon_{t+1}.$$

$A$ pode ser singular. Equações estáticas põem linhas nulas nela, e nada no solver a inverte.

Se o modelo foi declarado em texto, a jacobiana é a derivada simbólica, convertida pela escala $s$. Caso contrário, cada coluna é uma diferença central com passo $h = 10^{-6}$,

$$\frac{\partial f}{\partial \hat{y}_j} \approx \frac{f(he_j) - f(-he_j)}{2h}.$$

A diferença para a frente é de primeira ordem, e o erro de truncamento entra nos autovalores dos quais a contagem de determinação é lida.

## 5. Solução de Klein

O lápis $(B, A)$ é levado à forma de Schur generalizada complexa, ordenada de modo que os autovalores de módulo menor que um ocupem o bloco inicial (Moler e Stewart, 1973; Klein, 2000). A forma real produz blocos $2 \times 2$ quando dois autovalores generalizados se aproximam em módulo, e esses blocos misturam os subespaços estável e instável. Vários AR(1) com persistências próximas são exatamente esse caso.

Com `ordqz(B, A)`, $S$ é a forma de Schur de $B$ e $T$ a de $A$. Os autovalores generalizados são $\lambda = |\alpha|/|\beta|$, com $|\beta|$ limitado inferiormente por $10^{-9}$ para não dividir por zero num autovalor infinito. Um autovalor conta como estável quando $\lambda < 1 - 10^{-9}$.

A condição de Blanchard e Kahn (1980) é imposta. O número de autovalores estáveis tem de ser igual a $n_k$. Menos raízes estáveis significa que não há equilíbrio que não exploda. Mais raízes estáveis significa um contínuo de soluções. Nos dois casos $F$ e $P$ seriam contas sem interpretação, e a função levanta erro em vez de devolvê-las. A margem entre a maior raiz estável e a menor instável fica disponível à parte, porque uma raiz em 0,9999 passa no mesmo teste que uma raiz em 0,8 e troca de classificação sob uma perturbação de parâmetro pequena demais para aparecer numa varredura grosseira.

Particionando $Z$, a matriz dos vetores de Schur, em blocos de $n_k$ e $n_u$,

$$F = Z_{21} Z_{11}^{-1}, \qquad P = Z_{11}\, T_{11}^{-1} S_{11}\, Z_{11}^{-1},$$

tomadas a parte real. $Z_{11}$ singular significa que o subespaço estável não gera os estados, e não existe mapa de estado para controle. A solução de primeira ordem é

$$u_t = F k_t, \qquad k_{t+1} = P k_t + Q \varepsilon_{t+1}.$$

**O carregamento dos choques**

$Q$ não é lido da transformação QZ. A fórmula de livro

$$Q = Z_{11} T_{11}^{-1} (Q_z^{\mathrm{H}} C)_1$$

resolve $A x_{t+1} = B x_t + C\varepsilon$ como se toda equação valesse ex post. Com a inovação datada em $t+1$, uma equação que contém um salto em $t+1$ vale só em esperança. O salto responde a $\varepsilon_{t+1}$, e a esperança dessa resposta em $t$ é zero. Impor a linha ex post acrescenta uma restrição falsa. O sistema para $Q$ fica inconsistente, e a QZ devolve um compromisso entre o carregamento verdadeiro e a restrição falsa.

Dois AR(1) independentes e uma curva de Phillips bastam para ver o efeito. O carregamento dos dois processos tem de ser a identidade. A fórmula de livro devolve uma matriz densa, com termos fora da diagonal da ordem de 0,12. Os autovalores e $P$ continuam certos. Momentos, decomposição de variância e correção de risco, que passam todos por $Q$, ficam errados. O erro some no RBC de utilidade logarítmica e depreciação total, porque a Euler desse caso vale ex post. Uma suíte construída só sobre esse modelo não o detecta.

O código usa as linhas que valem ex post, as que não têm coeficiente sobre um salto em $t+1$. São a transição de cada processo exógeno, por onde a inovação entra, e a identidade de acumulação de cada estado endógeno, que força a linha correspondente de $Q$ a zero. Um estoque escolhido em $t$ não responde a um choque de $t+1$. Sobre esse conjunto de linhas,

$$MQ = C_{\text{linhas}}, \qquad M = A_{\text{linhas},\,k} + A_{\text{linhas},\,u} F.$$

O segundo termo é zero por construção nessas linhas. $M$ tem posto $n_k$ exatamente quando cada predeterminado tem lei de movimento. Posto menor significa um estado cuja lei falta ou foi escrita com um salto em $t+1$. O resíduo $\|MQ - C_{\text{linhas}}\|_\infty$ é reportado e tem de estar no arredondamento. Um resíduo material, numa equação sem salto em $t+1$, aparece na prática quando o único termo futuro é um estado exógeno, como $q_t = \beta f(a_{t+1})$. O termo futuro precisa ser declarado como salto, com a sua equação de definição, para a linha expectacional ser marcada como expectacional.

## 6. Impulsos, momentos e decomposição

Um impulso a uma inovação nomeada aplica $k_0 = Q e\, m$, com $m$ o tamanho, e propaga $k_{t+1} = P k_t$. Um impulso a um estado desloca esse estado em $t = 0$, que é o contrafactual sobre um nível

exógeno e não sobre a sua inovação. Um vetor de impulso arbitrário cobre o caso ortogonalizado, a coluna de um fator de Cholesky da covariância. Com choques correlacionados, mover uma inovação sozinha não é um experimento que o modelo admite.

Os desvios devolvidos estão nas unidades reescaladas, vezes 100 quando se pedem porcentagens. Variáveis com $\bar{x}_i \neq 0$ saem em desvio proporcional. Variáveis com $\bar{x}_i = 0$ saem em desvio absoluto.

A covariância incondicional dos estados resolve a equação de Lyapunov discreta

$$V_k = PV_kP^{\mathsf{T}} + Q\Sigma Q^{\mathsf{T}},$$

e a do vetor completo é $V = JV_kJ^{\mathsf{T}}$, com $J$ a matriz que empilha $I$ sobre $F$. Desvios-padrão, correlações e autocorrelações saem de $V$ e de $JP^jV_kJ^{\mathsf{T}}$. São exatos para a solução linear. Uma simulação longa reproduz esses momentos. Ela não é a fonte deles.

A decomposição de variância atribui a cada choque a variância obtida com os demais desligados, em nível incondicional ou como variância do erro de previsão no horizonte $h$,

$$V_k^{(m)}(h) = \sum_{j=0}^{h-1} P^jQ\Sigma^{(m)}Q^{\mathsf{T}}(P^{\mathsf{T}})^j,$$

com $\Sigma^{(m)}$ a matriz que conserva só a entrada $(m, m)$. A participação é a razão entre a diagonal de $JV_k^{(m)}J^{\mathsf{T}}$ e a soma sobre $m$.

O teste de ordem de acurácia devolve as regras à função não linear em deslocamentos que encolhem. Uma solução de primeira ordem correta deixa resíduo de ordem $\|\hat{y}\|^2$. Dividir o deslocamento por dois divide o resíduo por cerca de quatro. Um sistema montado com um bloco transposto deixa resíduo de ordem $\|\hat{y}\|$, e a razão sai perto de dois. A razão é o teste. O tamanho de um resíduo isolado não é, porque um sistema errado pode ter resíduo pequeno num deslocamento pequeno e ainda assim ser de primeira ordem. Num modelo exatamente linear o resíduo está no arredondamento, e o relatório marca o caso em vez de inventar uma ordem a partir de ruído de máquina.

## 7. Segunda ordem

A regra, com os tensores contraídos nos estados, é

$$\begin{aligned} u_t &= Fk_t + \tfrac{1}{2}g_{kk}[k_t, k_t] + \tfrac{1}{2}g_{ss}, \\ k_{t+1} &= Pk_t + \tfrac{1}{2}h_{kk}[k_t, k_t] + \tfrac{1}{2}h_{ss} + Q\varepsilon_{t+1}. \end{aligned}$$

$g_{kk}$ e $h_{kk}$ são as derivadas segundas em relação aos estados. $g_{ss}$ e $h_{ss}$ são as correções de risco, o que a primeira ordem põe em zero por equivalência à certeza. Uma simulação de primeira ordem mantém a média dos estados no estado estacionário determinístico. Todo efeito de média que ela reporta é curvatura do mapa estático, sem o deslocamento das próprias regras. Com custo de ajustamento convexo esse deslocamento muda o sinal de um efeito de média, não só a magnitude. Ordenamentos de bem-estar dependem dele.

A hessiana de cada resíduo em relação a $w = (\hat{y}_{t+1}, \hat{y}_t, \varepsilon)$ tem passo $h = 10^{-4}$. A diferença segunda divide por $h^2$. O arredondamento cresce como $\varepsilon_{\text{maq}}/h^2$ e o truncamento cai como $h^2$, de modo que o equilíbrio fica perto de $\varepsilon_{\text{maq}}^{1/4}$. O passo $10^{-6}$, adequado à primeira derivada, perde cerca de seis dígitos aqui. As derivadas mistas usam uma forma simétrica de seis pontos que reaproveita os deslocamentos de uma coordenada, ao custo de $2m^2 + 2m$ avaliações em vez de $4m^2$, com $m = 2n + n_\varepsilon$. A derivada simbólica substitui essa hessiana quando o modelo foi declarado em texto.

Sejam $f_1 = A$ e $f_2 = -B$, já na escala de linha da seção 3, e $H$ a hessiana na mesma escala. As derivadas do mapa composto em relação aos estados são

$$M = \begin{pmatrix} P \\ FP \end{pmatrix}, \quad N = \begin{pmatrix} I \\ F \end{pmatrix}, \quad Z = \begin{pmatrix} M \\ N \\ 0 \end{pmatrix}.$$

O termo conhecido da condição quadrática é $K_e = Z^{\mathsf{T}} H_e Z$. Os blocos que multiplicam os tensores são

$$\begin{aligned} A_1 &= f_{1,k} + f_{1,u} F, \\ A_2 &= f_{1,u}, \\ A_3 &= f_{2,u}, \end{aligned}$$

e $W = (h_{kk}, g_{kk})$, de formato $(n, n_k, n_k)$, resolve a equação de Sylvester generalizada

$$\bar{A}\, W + \bar{B}\, W\, (P \otimes P) = -K,$$

com $\bar{A} = [A_1 \mid A_3]$ e $\bar{B} = [0 \mid A_2]$. A simetria de $W$ nos dois índices de estado é imposta depois da solução. O resíduo da equação é reportado.

Enquanto $n \cdot n_k^2$ não passa de 6000, o sistema é formado e fatorado. Acima disso um operador linear sem matriz, resolvido por LGMRES, substitui o produto de Kronecker denso, cujo armazenamento cresce com o quadrado dessa contagem.

As correções de risco não dependem de resolver de novo a Sylvester. Com $\Sigma$ a covariância das inovações e

$$L = \begin{pmatrix} Q \\ FQ \\ 0 \\ I \end{pmatrix}$$

a derivada de $w$ em relação às inovações,

$$[A_1 \mid A_2 + A_3] \begin{pmatrix} h_{ss} \\ g_{ss} \end{pmatrix} = -\Big( A_2\, (g_{kk} : Q \Sigma Q^{\mathsf{T}}) + H : L \Sigma L^{\mathsf{T}} \Big).$$

Uma varredura de covariâncias reaproveita $g_{kk}$, $h_{kk}$ e $H$.

No processo $\log a' = \rho \log a + \varepsilon$, com $\mathrm{Var}(\varepsilon) = \sigma^2$, tem-se $E_t a' = a^\rho \exp(\sigma^2/2)$. Em desvio proporcional o deslocamento é $\sigma^2/2$. A regra acrescenta $h_{ss}/2$, logo $h_{ss}$ sobre a tecnologia sai $\sigma^2$. Onde a regra é exata nas coordenadas do modelo, como o capital no caso de depreciação total e utilidade logarítmica, a correção correspondente é zero. Uma correção fabricada nesse capital é um erro do bloco de risco.

### Poda e média ergódica

A simulação padrão é a poda de Kim, Kim, Schaumburg e Sims (2008). O termo quadrático é função da trajetória de primeira ordem apenas,

$$\begin{aligned} k^f_{t+1} &= P k^f_t + Q\varepsilon_{t+1}, \\ k^s_{t+1} &= P k^s_t + \tfrac{1}{2} h_{kk}[k^f_t, k^f_t] + \tfrac{1}{2} h_{ss}, \\ k_t &= k^f_t + k^s_t. \end{aligned}$$

Sem a poda o quadrático se alimenta de si mesmo. Uma amostra longa explode. Isso é o que a iteração de um mapa quadrático faz, e uma amostra não podada não sustenta um momento em horizonte em que o momento significaria alguma coisa.

A média ergódica sai em forma fechada da poda, não de uma média amostral. Com $V_f$ a covariância de primeira ordem dos estados,

$$E[k^s] = (I - P)^{-1}\Big(\tfrac{1}{2} h_{kk} : V_f + \tfrac{1}{2} h_{ss}\Big),$$

e a média dos saltos carrega $F\,E[k^s]$ mais os termos análogos em $g_{kk}$ e $g_{ss}$. O deslocamento é de ordem $\sigma^2$ e o desvio-padrão da série é de ordem $\sigma$. Separá-los por média amostral, num processo persistente, pede milhões de períodos. Uma amostra mais curta devolve ruído de Monte Carlo com sinal e magnitude plausíveis.

O teste de acurácia da segunda ordem desliga os termos de risco e lê só o bloco quadrático. O resíduo tem de cair como $\|k\|^3$. Dividir o deslocamento por dois divide o resíduo por cerca de oito.

## 8. Terceira ordem, no que está implementado

A segunda ordem corrige a média das regras. A terceira corrige a inclinação em resposta ao risco, que é o que faz um prêmio de risco variar no tempo. A forma escrita no código seria

$$\begin{aligned} u_t &= Fk + \tfrac{1}{2} g_{kk}[k,k] + \tfrac{1}{2} g_{ss} + \tfrac{1}{6} g_{kkk}[k,k,k] + \tfrac{1}{2} g_{ssk}[k], \\ k_{t+1} &= Pk + \tfrac{1}{2} h_{kk}[k,k] + \tfrac{1}{2} h_{ss} + \tfrac{1}{6} h_{kkk}[k,k,k] + \tfrac{1}{2} h_{ssk}[k] + Q\varepsilon. \end{aligned}$$

Estão calculados $g_{kkk}$ e $h_{kkk}$. Eles resolvem a mesma Sylvester, com um fator de Kronecker a mais,

$$\bar{A}\,W_3 + \bar{B}\,W_3\,(P \otimes P \otimes P) = -K_3,$$

e a simetria nos três índices é imposta pela média das seis permutações. O termo conhecido $K_3$ junta a hessiana contraída com as derivadas segundas do mapa e o tensor de terceira derivada contraído com $Z$. A terceira derivada é uma diferença central da hessiana, com passo externo $10^{-3}$ maior que o interno, porque diferenciar um objeto já obtido por diferenças pede um passo que domine o ruído desse objeto. Quando a hessiana é simbólica, essa diferença herda a exatidão dela. O tensor denso de terceira ordem tem ordem $nm^3$. Num modelo de dezenas de variáveis ele não cabe como objeto simbólico, e o caminho desse tamanho é o exportador para o Dynare com `order=3`.

$g_{ssk}$ e $h_{ssk}$ são calculados a partir da curvatura da regra em $\varepsilon$, antes de tomar a esperança. No AR(1) logarítmico, $h_{ssk}[a,a] = \rho\sigma^2$, que é o termo cruzado de $(1+\hat{a})^{\rho}\exp(\sigma^2/2)$. A solução de primeira ordem continua a somar $Q\varepsilon$. O tensor em que a inovação é argumento de todos os monômios, $y_t = g(y_{t-1}, u_t, \sigma)$, não é montado. O termo $\sigma^2 k$ da regra de decisão é.

A simulação de terceira ordem é a poda em três camadas de Andreasen, Fernández-Villaverde e Rubio-Ramírez (2018). Cada camada é alimentada só pelas anteriores. O teste de acurácia, com o risco desligado, exige resíduo de ordem $\|k\|^4$. Dividir o deslocamento por dois divide o resíduo por cerca de dezesseis.

## 9. Previsão perfeita

A transição determinística de um estado estacionário inicial a um terminal, em $T$ períodos, usa a mesma $f$, com $\varepsilon = 0$ em toda data. As incógnitas são os $n_u$ saltos em $t = 0$ e o vetor completo em $t = 1, \ldots, T$. Os $n_k$ estados em $t = 0$ vêm do estado inicial. Os $n_u$ saltos em $t = T$ são fixados no estado terminal. Fixar o vetor terminal inteiro sobredeterminaria o sistema em $n_k$ equações. O sintoma é um Newton que deixa de convergir, com a aparência de um problema difícil.

O resíduo empilhado tem $Tn+n_u$ entradas. As primeiras $Tn$ são $f(y_{t+1}, y_t, 0)$ para $t = 0, \ldots, T-1$. As últimas são a diferença entre os saltos terminais e os do estado estacionário de chegada. A jacobiana é bloco-bidiagonal e é montada esparsa. O passo padrão é diferença para a frente. A precisão da trajetória convergida é a tolerância do resíduo, padrão $10^{-10}$, não a ordem da jacobiana. Diferença central fica disponível quando o resíduo é ruidoso.

Uma surpresa é uma mudança do estado terminal com parâmetros constantes. Uma trajetória anunciada é uma sequência de parâmetros, ou de contexto, de comprimento $T+1$, conhecida desde $t = 0$. As duas produzem impactos diferentes, e a diferença é o conteúdo do experimento. Parâmetros do período seguinte, quando a equação precisa deles, viajam no contexto, que também aceita uma trajetória.

## 10. Calibração por alvos

Dados parâmetros livres $\theta$ e alvos $m^\star$, a calibração resolve

$$\frac{m(\theta) - m^\star}{|m^\star|} = 0$$

em mínimos quadrados com limites, com denominador 1 quando o alvo é menor que $10^{-12}$ em módulo. $m(\theta)$ pode ser uma variável do estado estacionário ou uma função dela, como uma razão capital-produto. O estado estacionário é resolvido a cada avaliação, com partida quente no ponto anterior. A solução aceita é reavaliada no ponto devolvido, porque o último passo de tentativa do solver não é necessariamente o melhor. A tolerância padrão no erro relativo máximo é $10^{-10}$.

A identificação é o valor singular da matriz de elasticidades $\partial \log m_i / \partial \log \theta_j$, obtida por diferença com passo $10^{-5}$. Posto deficiente significa uma direção de $\theta$ que nenhum alvo vê. O solver para num ponto que depende da partida, e nenhuma tolerância corrige isso.

## 11. Condições de primeira ordem

Um problema recursivo declara o retorno do período $u(y_t, k_t)$, controles $y$, estados $k$, restrições de igualdade $h_j = 0$ e um parâmetro de desconto $\beta$. O lagrangiano do período é

$$\mathcal{L}_t = u(y_t, k_t) + \sum_j \lambda_{j,t}\, h_j(y_t, k_t, k_{t+1}).$$

As condições devolvidas, como equações em texto prontas para o front end simbólico, são

$$\frac{\partial \mathcal{L}_t}{\partial y_t} = 0,$$
$$\frac{\partial \mathcal{L}_t}{\partial k_{t+1}} + \beta\, E_t\left[\frac{\partial \mathcal{L}_{t+1}}{\partial k_{t+1}}\right] = 0,$$

mais as próprias restrições. O segundo termo da Euler é a derivada de $\mathcal{L}_t$ em relação ao estado herdado, deslocada um período à frente. Se esse deslocamento produz um termo em $t+2$, o problema não cabe em dois períodos e a função recusa, nomeando o estado. A derivada não é simplificada. Uma simplificação que dividisse o resíduo por uma variável deixaria de ser equivalente quando essa variável se aproximasse de zero.

Desigualdades, complementaridade e condições de transversalidade não são derivadas. O que sai é o que foi declarado.

## 12. Tradução da datação na exportação

O exportador só aceita modelo declarado em texto, porque uma função Python de resíduos não se descompila em equações. A parte que não é reimpressão mecânica é a datação, e é onde um porte manual erra.

Estoques predeterminados, os estados cuja linha de $Q$ é nula, entram no Dynare como `predetermined_variables`. A variável sem defasagem é o estoque disponível em $t$, e $k_{t+1}$ escreve-se $k(+1)$. No MacroModelling.jl o mesmo estoque é $k[-1]$. Processos exógenos seguem a datação padrão do Dynare, em que a inovação se realiza em $t$ e move a variável em $t$. A equação é escrita um período atrás, $a = \rho\, a(-1) + \varepsilon_a$. Escrevê-los com avanço produz um modelo que resolve e cujas correções de risco somem, pelo motivo da seção 1.

No Dynare os desvios-padrão vão no bloco `shocks`, inclusive as covariâncias fora da diagonal. No MacroModelling as inovações são normais padrão, e o desvio-padrão entra na equação como parâmetro `sig`. Omiti-lo produz variâncias unitárias.

## 13. Estimação, projeção, e o que continua de fora

A solução de primeira ordem é um espaço de estados linear. O filtro de Kalman lê a verossimilhança de séries em nível, centradas no estado estacionário dos parâmetros correntes. A moda da posteriori é um máximo numérico. As extrações são um Metropolis–Hastings de passeio aleatório. Um parâmetro que viola Blanchard–Kahn contribui com verossimilhança nula. Não há suavizador nem filtro de partículas.

A projeção coloca o mesmo resíduo numa grade de Chebyshev. As linhas da jacobiana sem salto futuro determinam o estado seguinte a cada nó de Gauss–Hermite. As outras são integradas. A política dos saltos é o polinômio. A grade tensorial para em três estados e a quadratura em dois choques.

Agentes heterogêneos no sentido de uma distribuição continuam fora. O mapa do que cada rotina não cobre está em `ROADMAP.md`.

Um equilíbrio de período calibrado numa matriz de contabilidade social não é uma instância de $f$. Se um modelo desse tipo precisar de uma Euler ou de uma trajetória anunciada, o resíduo intertemporal é que viria para cá. A matriz permaneceria no outro pacote. A seção correspondente está no roadmap do `cgekit`.

## Referências


Andreasen, M. M., Fernández-Villaverde, J. e Rubio-Ramírez, J. F. (2018). The pruned state-space system for non-linear DSGE models: theory and empirical applications. *Review of Economic Studies*, 85(1), 1–49.

Blanchard, O. J. e Kahn, C. M. (1980). The solution of linear difference models under rational expectations. *Econometrica*, 48(5), 1305–1311.

Kim, J., Kim, S., Schaumburg, E. e Sims, C. A. (2008). Calculating and using second-order accurate solutions of discrete time dynamic equilibrium models. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 32(11), 3397–3414.

Klein, P. (2000). Using the generalized Schur form to solve a multivariate linear rational expectations model. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 24(10), 1405–1423.

Moler, C. B. e Stewart, G. W. (1973). An algorithm for generalized matrix eigenvalue problems. *SIAM Journal on Numerical Analysis*, 10(2), 241–256.

Schmitt-Grohé, S. e Uribe, M. (2004). Solving dynamic general equilibrium models using a second-order approximation to the policy function. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 28(4), 755–775.